

Hardware Hacking

Ferramenta	Descrição	Objetivo Principal	Diferencial
Hardware Keylogger	Dispositivo físico conectado entre teclado e computador, captura todas as teclas digitadas.	Espionagem de digitação (keystrokes).	Indetectável por antivírus; pode armazenar ou enviar dados por Wi-Fi.
USB Rubber Ducky	Simula um teclado, executa scripts programados automaticamente ao ser conectado via USB.	Execução de comandos maliciosos e extração de dados.	Personalizável por scripts; aparência de pen drive.
Shark Jack	Equipamento com porta RJ45 que se conecta à rede para coletar informações ou injetar comandos.	Reconhecimento de rede e exploração de vulnerabilidades.	Portátil, automatiza ataques em redes locais.
Cabo O.MG	Cabo USB disfarçado de carregador que, ao ser conectado, captura digitação e envia via Wi-Fi.	Espionagem e controle remoto.	Invisível, pois se passa por cabo comum de carregamento.
Raspberry Pi	Mini computador programável para múltiplas funções de ataque e exploração de redes e sistemas.	Versátil: escaneamento, sniffing, ataques Wi-Fi, automação.	Modular, pode ser adaptado para diferentes tipos de ataques e testes.

Ferramentas de softwares

Distribuições Linux para Pentest

Distribuição	Base	Destaques	Indicação de Uso
Kali Linux	Debian	+600 ferramentas de pentest e forense; atualizações constantes; suporte a Android via NetHunter.	Uso geral em testes de invasão e análise forense.
Pentoo	Gentoo	Foco em redes e infraestrutura; versões 32 e 64 bits; ótimo para customização avançada.	Avaliação de segurança em redes e sistemas complexos.
Parrot Security OS	Debian	Leve, amigável, ferramentas de mitigação e forense; usa repositórios do Kali.	Ótima opção para quem busca leveza e facilidade.

Principais Ferramentas de Pentest

Ferramenta	Função Principal	Detalhes e Usos Comuns
NMap	Varredura e mapeamento de redes e portas.	Identifica hosts ativos, serviços e firewalls.
Wireshark	Captura e análise de pacotes em redes.	Diagnóstico em tempo real de protocolos e tráfego de rede.
Nessus	Scanner de vulnerabilidades.	Realiza +1200 testes; detecta falhas de segurança; não corrige, apenas reporta.
Hydra	Ataques de força bruta em autenticações online.	Suporte a múltiplos protocolos como FTP, HTTP, SSH, etc.
Fern Wifi Cracker	Quebra de segurança de redes sem fio (WEP, WPA, WPS).	Usa ataques de dicionário e força bruta para acesso não autorizado.
Metasploit	Plataforma para desenvolvimento e execução de exploits.	Integra com Nmap; automatiza ataques com banco de dados de falhas conhecidas.

Etapas de um Pentest Profissional

Etapa	Descrição	Objetivo Principal
1. Discovering (Descoberta)	Planejamento, definição do escopo com o cliente e coleta de informações sobre o alvo (Ex: uso de FootPrint).	Compreender o ambiente e identificar possíveis vulnerabilidades.
2. Escaneamento	Identificação de falhas no sistema através de análises:	Mapear falhas na aplicação e nos sistemas antes da exploração.
- Análise Estática	Exame do código sem executá-lo. Busca por práticas inseguras e falhas lógicas usando ferramentas automatizadas.	Detectar falhas em nível de código-fonte.
- Análise Dinâmica	Testes em tempo real com a aplicação em execução. Simula ataques reais e interações externas.	Detectar falhas que só aparecem em tempo de execução.
3. Conseguindo Acesso	Exploração prática das vulnerabilidades encontradas nas fases anteriores.	Simular uma invasão real para acessar sistemas e dados.
4. Manter o Acesso	Monitoramento da invasão para testar a resiliência da segurança e a capacidade de detecção de ameaças.	Verificar se a invasão pode permanecer ativa sem ser detectada.
5. Análise e Documentação	Registro técnico de todas as falhas encontradas, evidências dos testes, causas e fatores relacionados (infraestrutura, política, etc).	Documentar de forma clara os riscos e causas para correções futuras.
6. Correção e Controle	Aplicação de medidas corretivas (código, infra, firewall, políticas, treinamentos) e reexecução dos testes para garantir a eficácia das ações.	Eliminar as vulnerabilidades e validar a segurança após correções.